

Lista de ordens assintóticas: O, Ômega e Teta

- 1 Discuta a seguinte afirmação: “A função $2n^2 + 100n - 1$ está em $O(n^2)$ com $c = 4$ ”, Discuta a seguinte afirmação: “A função $2n^2 + 100n - 1$ está em $O(n^2)$ para $n \geq 100$ ”.
- 2 Seja f a função definida por $f(n) = 3n^2 + 7n - 8$ para todo inteiro não-negativo n . Mostre que $f(n) = O(n^2)$.
- 3 Mostre que $100n = O(2n)$, que $n + 100 = O(n)$, e que $100n = O(2n^2 + n)$.
- 4 Prove que $n^2 + 999n + 9999 = O(n^2)$.
- 5 É verdade que $\frac{1}{100n^2} - 999n - 9999 = O(n)$?
- 6 Prove que $\frac{1}{2}n(n - 1) = O(n^2)$.
- 7 Prove que $\frac{1}{100}n^3 = O(n^2)$.
- 8 Prove que $n = O(2^n)$.
- 9 Prove que $n^2 - 999n - 9999 = \Omega(n^2)$.
- 10 É verdade que $\frac{1}{100n^2} + 999n + 9999 = \Omega(n^3)$? Justifique.
- 11 [CLRS 8.1-2] Mostre que $\lg(n!) = \Omega(n \lg n)$.
- 12 Prove que $\frac{1}{2}n(n + 1) = \Omega(n^2)$.
- 13 Sejam T e f duas funções que levam números inteiros em números reais.
 - (a) O que significa a afirmação “ $T(n)$ é $O(f(n))$ ”?
 - (b) É verdade que $20n^3 + 10n \log n + 5$ é $O(n^3)$? Justifique.
 - (c) É verdade que $\frac{1}{2}n^2$ é $O(n)$? Justifique.
 - (d) O que significa a afirmação “ $T(n)$ é $\Omega(f(n))$ ”?
 - (e) O que significa a expressão “ $T(n) = n + \Omega(n \log n)$ ”?
- 14 Seja k um inteiro positivo. Mostre que $(n + 1)^k = \Theta(n^k)$.
- 15 Prove que $f = \Omega(g)$ se e somente se $g = O(f)$.